



Python 기초 문법 Part1

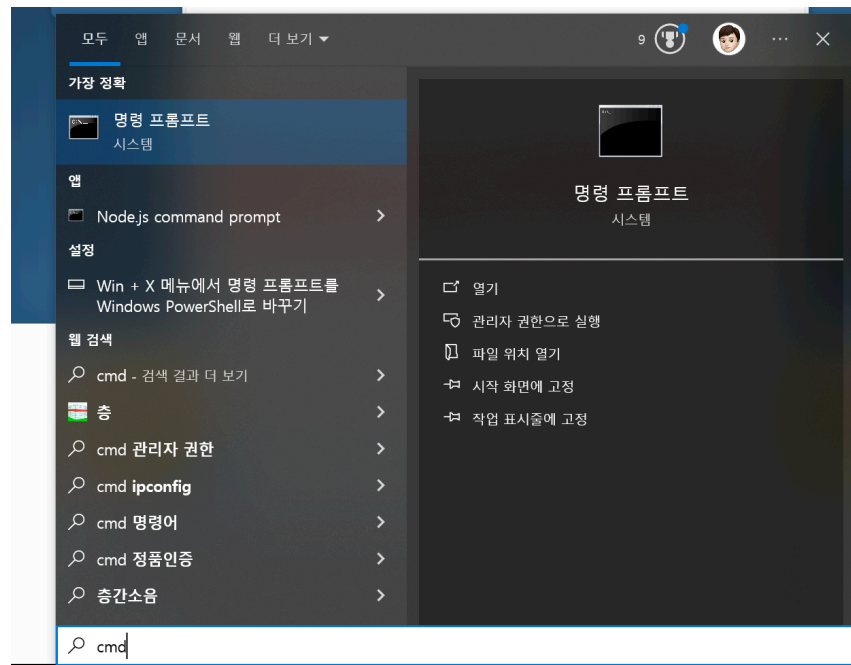


1. Project Setting
2. 새로운 언어를 배우는 TIP
3. 데이터 타입
4. 숫자 타입
5. 문자 타입
6. 변수
7. 불리언 타입
8. 종합 문제

▼ 1. Project Setting

▼ 개발 환경 세팅 절차

1. 윈도우 시작 메뉴 검색창에서 `cmd` 를 실행합니다



2. 프롬프트 창에 jupyter notebook을 실행합니다.

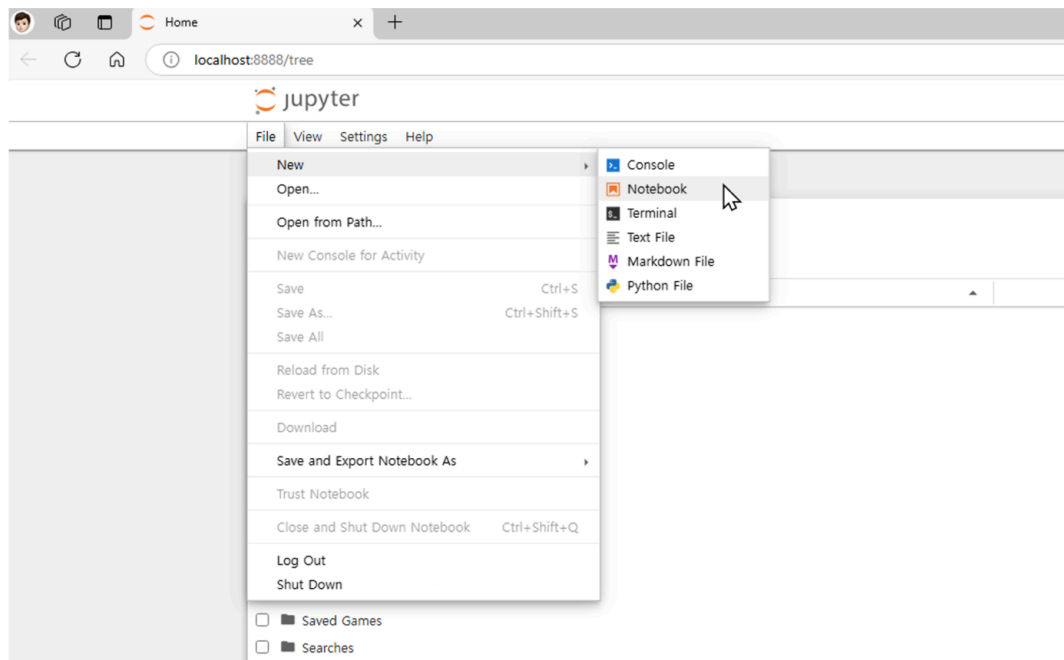
```

C:\> 명령 프롬프트

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4651]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\cheyu>jupyter notebook_
  
```

3. File > New > Notebook을 선택해서 새로운 노트북을 생성합니다.



4. **Select Kernel** 창이 뜨면 **Python 3 (ipykernel)** 을 선택합니다.

Select Kernel

Select kernel for: "Untitled2.ipynb"

Python 3 (ipykernel)

☐ Always start the preferred kernel

No Kernel

Select

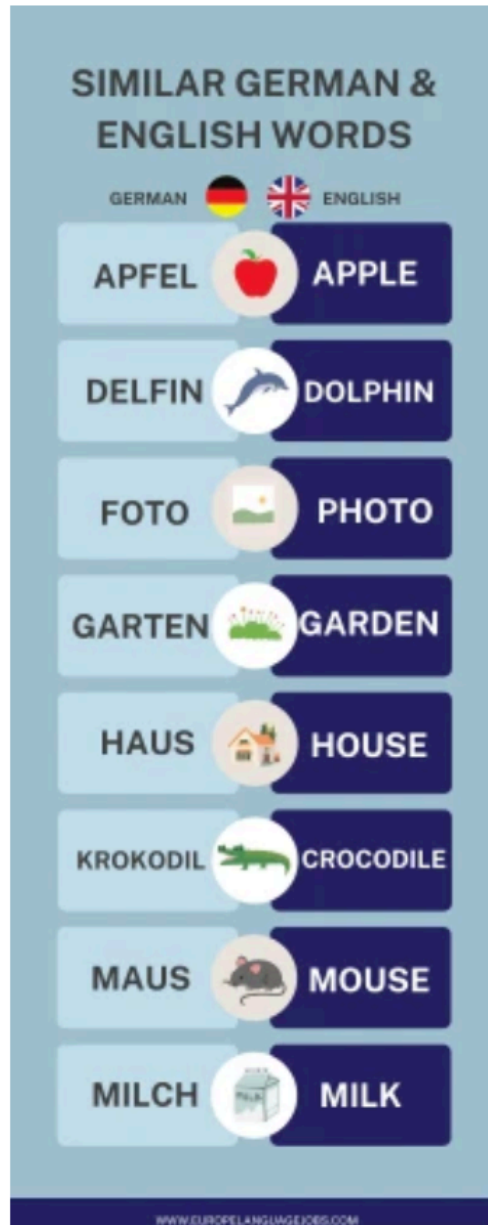
▼ 2. 새로운 언어를 배우는 TIP

▼ 프로그래밍 언어를 배운다는 것은,

- 마치 **외국어**(외국어)를 배우는 것과 같습니다.
- 앞으로 여러분들은 파이썬 외에도 수많은 프로그래밍 언어들을 배우게 될 것입니다.
- 새로운 언어를 빠르고 효율적으로 배우려면 어떻게 해야 할까요?

▼ 새로운 언어를 배울 때 팁

- ▼ 1. 내가 예전에 배운 언어들과 **비교해보기**



▼ 2. 예전에 만들었던 코드들을 새로운 언어로 번역해보기



▼ 3. (가장 중요) Python 잘 배워두기!

파이썬을 배우는 것은 프로그래밍 세계에 첫 교두보를 마련하는 것과 같습니다.
프로그래밍 세계에 상륙작전을 한다는 생각으로 열심히 기초를 다져봅시다!



▼ 3. 데이터 타입



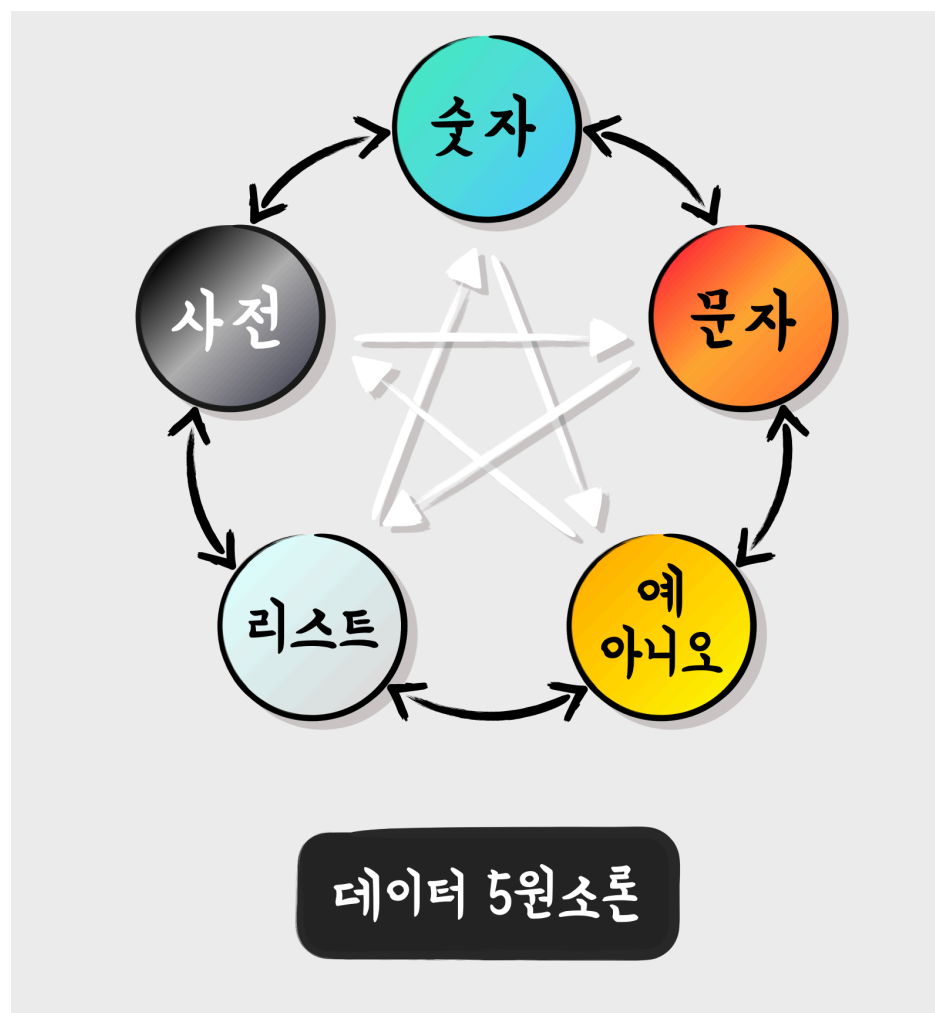
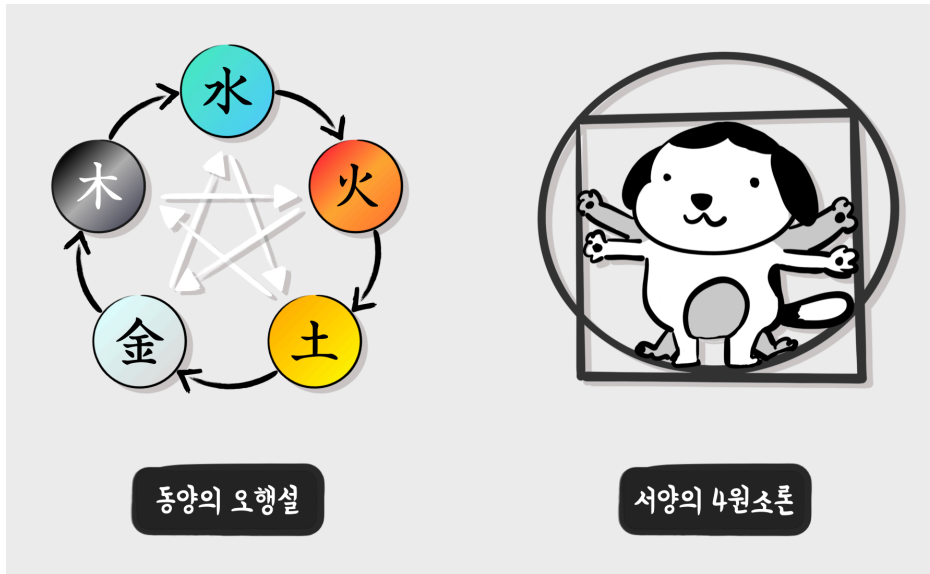
어떤 프로그래밍 언어이든, 그 언어의 **데이터 타입**을 알고 이해할 수 있다면 이미 그 언어의 절반을 터득한 것이나 다름 없습니다.

▼ 데이터



- 우리는 앞으로 DX School에서 6개월간 **데이터(자료)를 다루는 법**을 배울 것입니다.
- 프로그래밍은 **데이터들을 읽고, 쓰고, 가공하고, 보여주는 과정** 그 자체입니다.
- 세상에는 수많은 데이터가 있습니다. 이 데이터를 어떻게 하면 **심플하고 체계적으로** 표현할 수 있을까요?

▼ 데이터 5 원소론



- 세상의 거의 모든 데이터는 **5가지의 형태들의 조합**만으로 표현할 수 있습니다.

1. 숫자
ex) 123

2. 문자
ex) "김기범"
3. 예 / 아니오
ex) 참석/불참
4. 리스트
ex) "5조isGood", "4랑해요", "삼삼오오", "파이브아이즈", "DX 새싹단"
5. 사전
ex) Apple: "사과", Pear: "배", Banana: "바나나"

▼ 예시1: **기온의 변화**를 표현해봅시다.

- 기온(숫자)의 리스트(목록)으로 표현해볼 수 있겠죠?
- 23도 - 25도 - 28도 - 30도 - 32도

▼ 예시2: **학생의 성적**을 표현해봅시다.

- 학생의 이름(문자)과 점수(숫자)를 **사전**으로 표현할 수 있습니다.
- "김기범": 100점
"김바둑": 90점
"김개똥": 80점

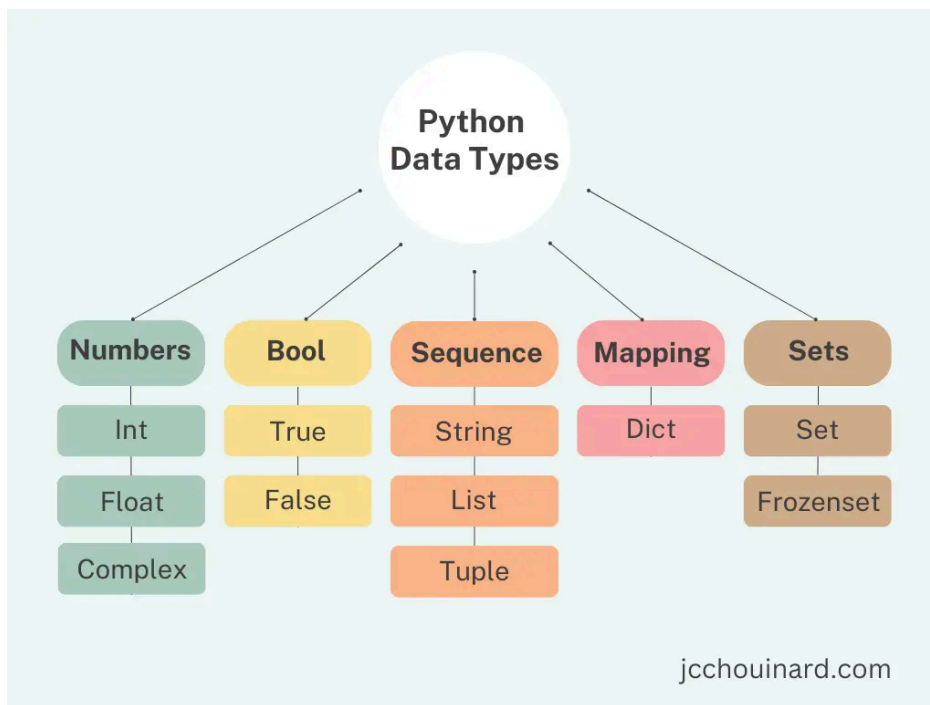
▼ 예시3: **출석부**를 표현해봅시다.

- 학생들의 출석 여부(예/아니오)를 **사전**으로 표현할 수 있습니다.
- "김기범": 예
"김바둑": 아니오
"김개똥": 예

▼ **데이터 타입이란?**

데이터 타입?

Data Type
데이터의 종류



- 데이터 타입이란, **데이터의 종류**를 뜻합니다.
- ▼ 예를 들어, 데이터를 아래와 같이 종류별로 나누어 표현할 수 있습니다.
 - 숫자 타입: 1, 2, 3.14
 - 문자 타입: "안녕하세요"
 - 리스트 타입: [1, 2, 3]
- 데이터 5원소론 처럼, 기본 데이터 타입의 조합만으로 수많은 데이터를 표현할 수 있습니다.

▼ 4. 숫자 타입

1 2
3 4

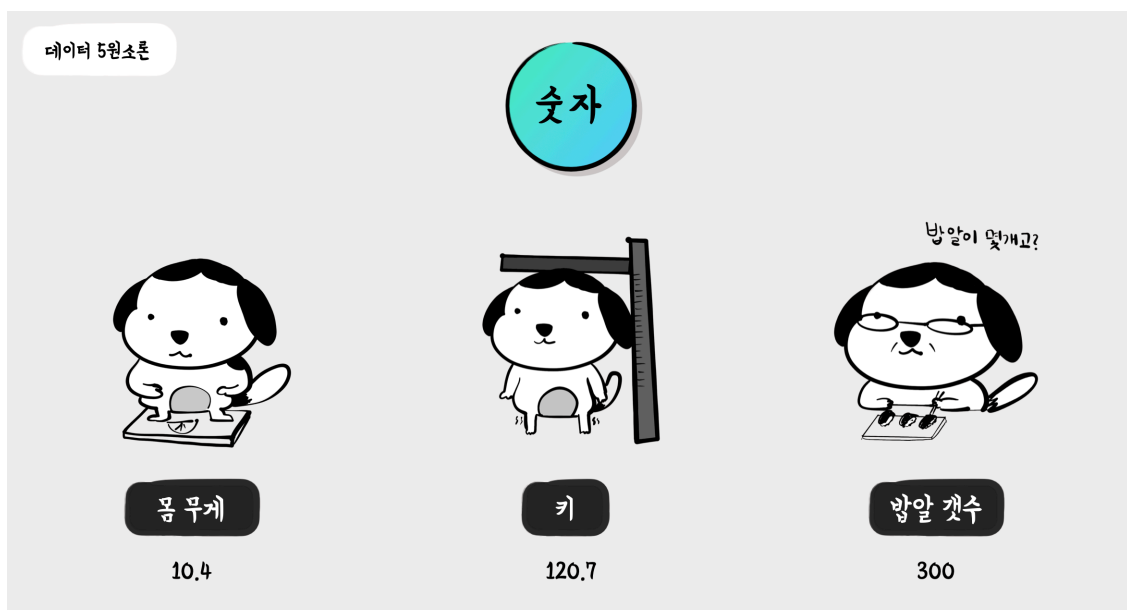
최초의 컴퓨터는 숫자들을 쉽게 계산하기 위해 만들어진 기계입니다.
즉, 숫자를 다루는 것은 프로그래밍의 가장 기본이 됩니다.



“프로그램은 덧셈, 뺄셈이 다예요”

- 빌 게이츠 (Microsoft 창업자)

▼ 숫자 타입이란?



- 숫자 타입이란, 말 그대로 숫자 형태로 이루어진 데이터입니다.

▼ 숫자 타입에는 무엇이 있을까요?

타입	설명	예시	표기법
정수(integer)	소수점이 없는 수	1, 2, 3	그대로 입력
실수(float)	소수점이 있는 수	3.1415	소수점(.) 사용
2진수(binary)	0과 1로만 이루어진 수	<u>0b</u> 111100	<u>0b</u> 접두어 사용
8진수(octal)	0~7로 이루어진 수	<u>0o</u> 74	<u>0o</u> 접두어 사용
16진수(hex)	0~9와 A~F로 이루어진 수	<u>0x</u> FF	<u>0x</u> 접두어 사용

▼ 숫자 타입끼리 변환하기

- 파이썬에서는 다양한 숫자 타입을 서로 변환할 수 있습니다. 예를 들어 정수를 실수로, 10진수를 2진수로 변환하는 것이 가능합니다.
- 변환을 위해서는 `int()`, `float()`, `bin()`, `oct()`, `hex()` 와 같은 함수들을 사용합니다.

변환 종류	함수	예시	결과	비고
정수로 만들기	<code>int()</code>	<code>int(5.7)</code>	5	소수점 아래 숫자는 없어집니다.
실수로 만들기	<code>float()</code>	<code>float(5)</code>	5.0	
2진수로 만들기	<code>bin()</code>	<code>bin(10)</code>	0b1010	



함수란?

함수는 특정한 일을 수행하도록 미리 만들어 둔 명령어입니다.
계산기에서 '+' 버튼을 누르면 덧셈을 해주듯이,
함수는 우리가 원하는 작업을 수행해주는 '버튼'이라고 생각하면 됩니다.
예를 들어, `float(5)` 는 "5를 실수로 바꿔줘!"라고 요청하는 것과 같습니다.

▼ 숫자 비교하기



파이썬은 사칙연산을 비롯해 다양한 수학 연산이 가능합니다.
연산하기 위해서는 연산자(operator) 를 사용하며,
수를 비교하는 연산자를 비교 연산자 라고 합니다.

▼ 부등호

연산자	의미	예시	결과
<	왼쪽이 오른쪽보다 작은가요?	3 < 5	True

>	왼쪽이 오른쪽보다 큰가요?	3 > 5	False
<=	왼쪽이 오른쪽보다 작거나 같은가요?	5 <= 5	True
>=	왼쪽이 오른쪽보다 크거나 같은가요?	5 >= 8	False

▼ 등호

연산자	의미	예시	결과
==	왼쪽과 오른쪽이 같은가요?	5 == 5	True
!=	왼쪽과 오른쪽이 다른가요?	5 != 3	True



주의!

수학에서 쓰는 등호(=)는 프로그래밍에서 == 로 표현합니다.

▼ 숫자 연산하기



사칙연산 등 산수와 관련된 연산자를 **산술 연산자** 라고 합니다.
간단한 산수는 **산술 연산자** 를 사용하면 됩니다.

▼ 사칙 연산

▼ 덧셈 연산

3 + 2
-5 + 3

▼ 뺄셈 연산

10 - 3
5 - 8

▼ 곱셈 연산

2 * 3
-4 * 5

▼ 나눗셈 연산

10 / 2
15 / 3

▼ 기타 연산

▼ 나머지 연산

% 왼쪽을 오른쪽으로 나눈 나머지

```
10 % 3
15 % 4
```

▼ 몫 연산

// 왼쪽을 오른쪽으로 나눈 몫

```
10 // 3
15 // 4
```

▼ 제곱 연산

** 왼쪽을 오른쪽만큼 거듭제곱

```
2 ** 3
5 ** 2
```

▼ 연산 먼저하기

파이썬에서는 수식에서 먼저 연산할 부분을 지정할 수 있습니다.

괄호 () 를 사용하면 해당 부분을 먼저 계산합니다.

곱셈이 먼저 계산됨
 $2 + 3 * 4$

덧셈이 먼저 계산됨
 $(2 + 3) * 4$

▼ 복잡한 숫자 연산하기



함수란 **특정한 일을 수행하도록 미리 만들어 둔 명령어**라고 했습니다.
파이썬에서는 수학과 관련된 다양한 함수들을 제공하여,
복잡한 수학 계산을 쉽게 할 수 있습니다.

▼ 기본 함수

함수	설명	예시	결과
<code>abs()</code>	절대값 구하기	<code>abs(-5)</code>	5
<code>round()</code>	반올림하기	<code>round(3.7)</code>	4
<code>max()</code>	최대값 구하기	<code>max(1, 5, 3)</code>	5

<code>min()</code>	최소값 구하기	<code>min(1, 5, 3)</code>	1
<code>pow()</code>	거듭제곱 구하기	<code>pow(2, 3)</code>	8

▼ math 모듈



모듈은 특별한 기능을 하는 코드들을 모아놓은 **도구 상자**와 같습니다. 파이썬에서는 복잡한 수학 계산을 위해 **math** 라는 특별한 모듈을 제공합니다. 모듈과 관련해서는 나중에 자세히 배우므로, 방법 정도만 알고 넘어가면 됩니다.

▼ math 모듈에서는 다음과 같은 함수를 제공합니다.

함수	설명	예시	결과
<code>sqrt()</code>	제곱근 구하기	<code>sqrt(16)</code>	4.0
<code>ceil()</code>	올림하기	<code>ceil(3.2)</code>	4
<code>floor()</code>	내림하기	<code>floor(3.7)</code>	3
<code>pi</code>	원주율	<code>pi</code>	3.141592...

```
from math import sqrt, pi
```

```
sqrt(16)
```

```
pi
```

▼ math 모듈을 사용하기 위해서는 먼저 모듈을 '불러와야' 합니다.

```
from 모듈명 import 기능
```

- 특정 모듈로부터 기능을 가져오려면 위와 같은 문법을 사용합니다.
- 기능** 부분에 ***** 를 넣으면 모든 기능을 가져와 쓰겠다는 뜻입니다.

```
from math import *

floor(3.14)
ceil(3.14)
```

▼ random 모듈

파이썬에서는 무작위(랜덤) 숫자를 생성하기 위한 random 모듈을 제공합니다.
random 모듈은 게임 개발이나 시뮬레이션에서 자주 사용됩니다.

함수	설명	예시	결과	
<code>random()</code>	0과 1 사이의 실수	<code>random()</code>	0.37...	
<code>randint(a,b)</code>	a 이상 b 이하 사이의 정수	<code>randint(1,6)</code>	6	
<code>randrange(a,b)</code>	a 이상 b 미만 사이의 정수	<code>randrange(1,6)</code>	5	

▼ 퀴즈

실습 문제를 풀면서 지금까지 배운 내용을 복습해봅시다!

▼ Q1. 섭씨를 화씨로 변환하기

섭씨 온도를 화씨 온도로 변환하는 공식은 다음과 같습니다:

$$\text{화씨} = (\text{섭씨} \times 9/5) + 32$$

섭씨 25도를 화씨로 변환해보세요.

▼ Q2. BMI 계산하기

BMI(Body Mass Index)는 체중과 키를 이용해 체격을 나타내는 지표입니다.
BMI를 계산하는 공식은 다음과 같습니다:

$$\text{체중 (kg)} / (\text{키 (m)} * \text{키 (m)})$$

키가 170cm이고 체중이 65kg인 사람의 BMI를 계산해보세요.

단, 3개 이상의 방법으로 BMI를 계산해보세요.

▼ Q3. 2진수 시계 계산

디지털 시계는 내부적으로 2진수를 사용합니다.

현재 시각이 2진수로 `0b00110` 시 `0b10011` 분을 가리킬 때,
24시간제로 몇 시 몇 분을 나타내고 있을까요?



▼ Q4. 편의점 거스름돈 계산기

손님이 23,000원 어치 물건을 사고 50,000원을 냈습니다.

거스름돈으로는 다음과 같은 지폐와 동전이 있습니다:

10,000원권 5,000원권 1,000원권

가장 적은 수의 지폐로 거스름돈을 주려면 각각 몇 장씩 필요할까요?

▼ 힌트

- 가능한 큰 지폐를 많이 내는 것이 유리합니다.
- 나눗셈의 몫과 나머지 연산자를 순차적으로 활용하세요!

▼ 샘플 답안

```
# Q1. 화씨 섭씨 변환하기
round((25 * 9/5) + 32)

# Q2. BMI 계산하기
65 / (1.7 * 1.7)
65 / (1.7 ** 2)
65 / pow(1.7, 2)

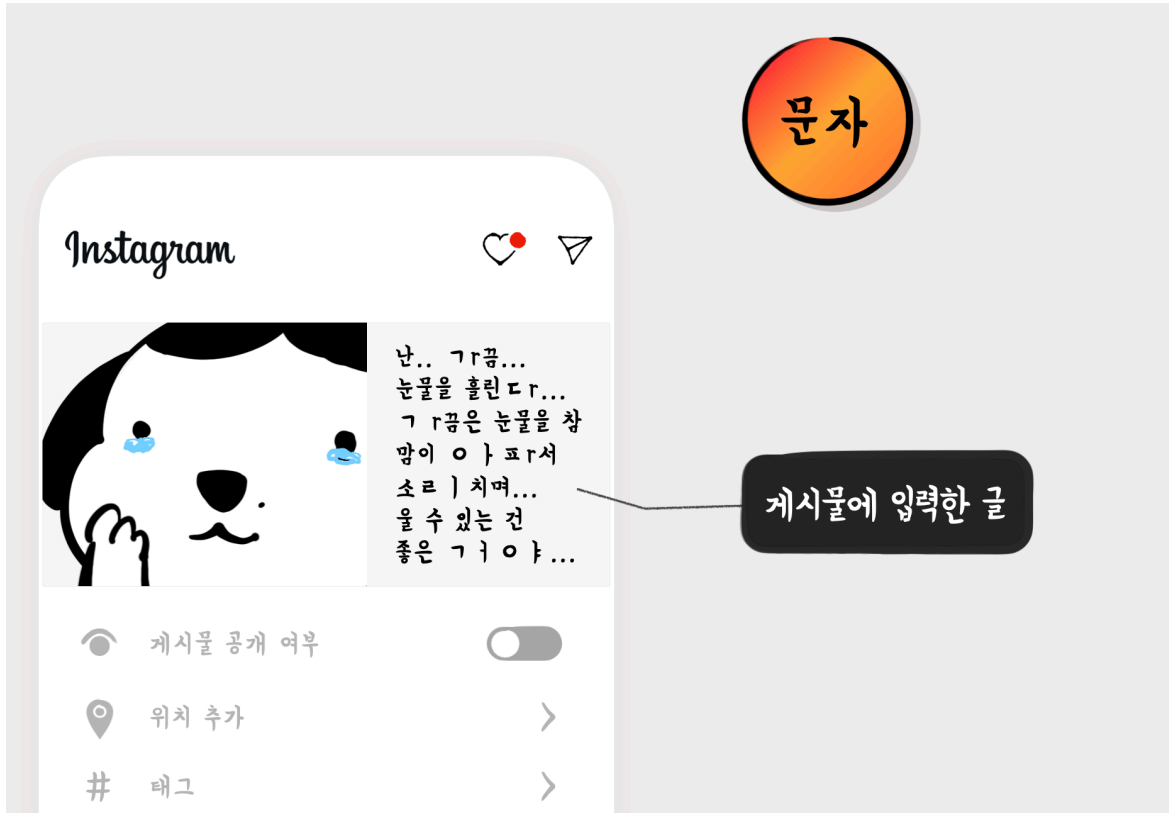
# Q3. 2진법 시계 변환하기
int(0b00110)
int(0b10011)

# Q4. 가장 적은 수의 지폐로 거슬러주기
(50000 - 23000) // 10000 # 1만원권
((50000 - 23000) % 10000) // 5000 # 5천원권
(((50000 - 23000) % 10000) % 5000) // 1000 # 1천원권
```

▼ 5. 문자 타입



프로그래밍에서 문자를 다루는 것은 매우 중요합니다.
 숫자를 제외한 대부분의 데이터는 문자로 이뤄져있기 때문입니다.
 문자 타입은 단어, 문장, 단락 등 모든 형태의 텍스트를 저장하고 가공할 수 있습니다.



▼ 문자 타입 선언

```
"Hello, Python"
```

```
"123"    숫자도 따옴표 안에 넣으면 문자열이 됩니다!
```

- 문자 타입은 큰따옴표(") 또는 작은따옴표(') 안에 텍스트를 넣어 표현합니다.
- 이렇게 만들어진 문자 데이터를 **문자열(string)** 이라고 합니다.

▼ 큰 따옴표와 작은 따옴표의 차이?

- 큰따옴표와 작은따옴표는 기능적으로 완전히 동일합니다.
- 다만, **문자열 안에 따옴표를 포함해야 할 때** 유용하게 활용할 수 있습니다.

```
"I'm a programmer"
'그가 "안녕"이라고 말했다'
```

▼ 줄 바꾸기

파이썬에서는 두 가지 방법으로 줄 바꿈을 할 수 있습니다:

▼ `\n` 문자 사용

```
print("첫 번째 줄\n두 번째 줄\n세 번째 줄")
```

- `\n` 을 사용하면 줄을 바꿀 수 있습니다.
실제로 출력하면 `\n` 이 출력되는 대신 줄바꿈이 됩니다.
- `\n` 은 '새로운 줄'을 의미하는 특별한 문자입니다.
이렇게 `\` 를 사용해 특별한 의미를 부여하는 것을 '이스케이프 (escape)' 라고 합니다.

▼ 삼중 따옴표 사용

```
"""
첫 번째 줄
두 번째 줄
세 번째 줄
"""
```

- `"""` 또는 `'''` 로 묶으면 여러 줄의 문자열을 그대로 표현할 수 있습니다.
- 삼중 따옴표를 사용하면 입력한 그대로의 줄 바꿈이 유지되어 더 직관적입니다.

▼ 문자를 숫자로, 숫자를 문자로

- 프로그래밍에서는 문자와 숫자를 서로 변환해야 하는 경우가 자주 있습니다.
- 파이썬은 이를 위한 간단한 함수들을 제공합니다.

함수	설명	예시	결과
<code>str()</code>	숫자를 문자열로 변환	<code>str(123)</code>	"123"
<code>int()</code>	문자열을 정수로 변환	<code>int("456")</code>	456

▼ 문자열 연산

▼ 문자열 더하기 (연결하기)

덧셈 연산자(+)를 사용하면 문자열을 이어붙일 수 있습니다.

```
"Hello" + ", " + "World"
'Python' + '3'
```



주의사항

문자열과 숫자는 더할 수 없습니다.

숫자를 문자열과 더하려면 먼저 문자열로 변환해야 합니다. (`str` 함수 사용)

▼ 문자열 곱하기 (반복하기)

곱셈 연산자(`*`)를 사용하면 문자열을 반복할 수 있습니다.

```
"Ha" * 3
"=" * 10
```

▼ 문자열 함수

기능	함수	예시	결과
문자열 길이 구하기	<code>len()</code>	<code>len("Python")</code>	6
대문자로 변환	<code>upper()</code>	<code>"hello".upper()</code>	HELLO
소문자로 변환	<code>lower()</code>	<code>"PYTHON".lower()</code>	python
공백 제거	<code>strip()</code>	<code>" hi ".strip()</code>	hi

▼ 퀴즈

▼ Q1. 다음과 같은 출력을 만들어보세요

```
=====
Hello World
=====
```

▼ 힌트

문자열 곱하기와 더하기를 활용하세요!

▼ Q2. 다음과 같은 출력을 만들어보세요

```
*****
*ABC*
*****
```

- 문자열 곱하기와 더하기만 사용하기

▼ 코드 예시

```
# Q1.
print("=" * 10)
print("Hello World")
print("=" * 10)

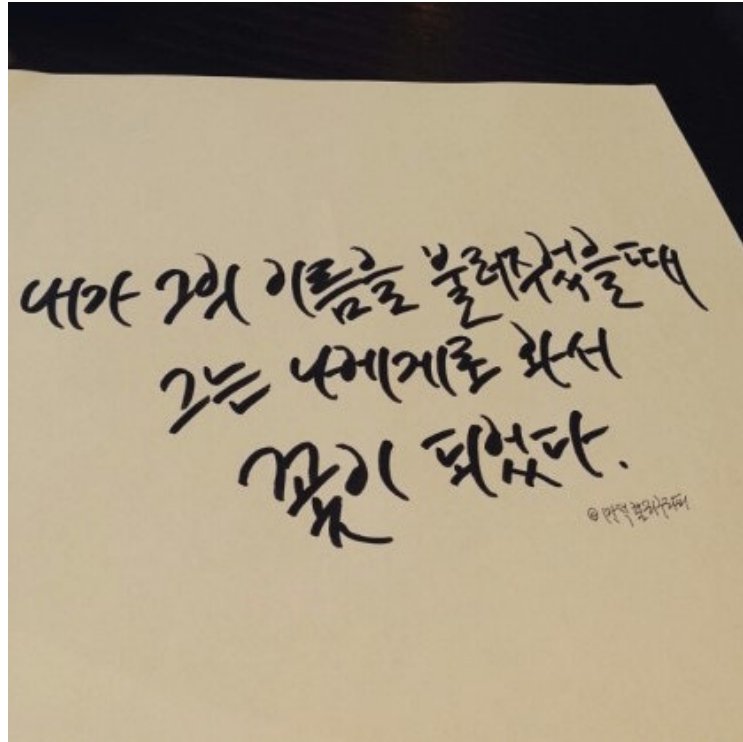
# Q2.
print("*" * 5)
print("*" + "ABC" + "*")
print("*" * 5)
```

▼ 6. 변수



변수는 데이터를 담아두는 상자와 같습니다.
데이터를 저장하고 관리하기 위해 매우 중요한 개념입니다.

▼ 변수(variable)란?



김춘수의 '꽃'

- 변수는 데이터를 저장할 수 있는 **이름이 붙은 메모리 공간**입니다.
- 마치 물건을 보관할 때 라벨을 붙이듯이, **데이터에 이름표를 붙여 관리**하는 것입니다.
- 즉, 변수는 **이름**과 **데이터**로 구성되어 있습니다.

▼ 변수 만드는 법

변수 이름 = 변수 값

```
name = "바둑이"    # 문자를 저장하는 변수
age = 25           # 숫자를 저장하는 변수
height = 175.5     # 소수점이 있는 숫자를 저장하는 변수
```



```
print(name)
print(age)
print(height)
```

▼ 파이썬 코드 읽는 법

- 파이썬은 위에서부터 아래로 순차적으로 코드를 실행합니다.

▼ 변수 만드는 법

- 변수는 `이름 = 값` 형태로 선언합니다.
- `=` 기호는 '같다'라는 뜻이 아닙니다.
오른쪽의 값을 왼쪽 변수에 '저장'하라는 의미입니다.
- 이렇게 변수를 만드는 것을 '선언한다 (declare)' 라고도 표현하며,
변수 이름에 값을 넣는 것을 '할당한다 (assign)' 라고도 표현합니다.

▼ 여러 변수를 동시에 만드는 법

```
변수명1, 변수명2 = 변수값1, 변수값2
```

```
name, age = "바둑이", 25

print(name)
print(age)
```

- 여러 변수들을 한 번에 선언하고 값을 할당할 수 있습니다.

▼ 변수 값 바꾸기

```
score = 100
print(score)

score = 95
print(score)

score = 90
print(score)
```

- 'variable'이라는 이름에서 알 수 있듯이, 변수는 '변할 수 있는' 값입니다.
- 변수는 언제든지 다른 값으로 바꿀 수 있습니다.

▼ 변수 활용하는 법

```
greet = "Hello, World!"
print(greet)

print(bye)
```

- 변수를 만들고 나면, 변수 이름을 사용하여 저장된 데이터에 접근할 수 있습니다.
- 당연히 변수를 만들기 전에 미리 사용할 수는 없겠죠!

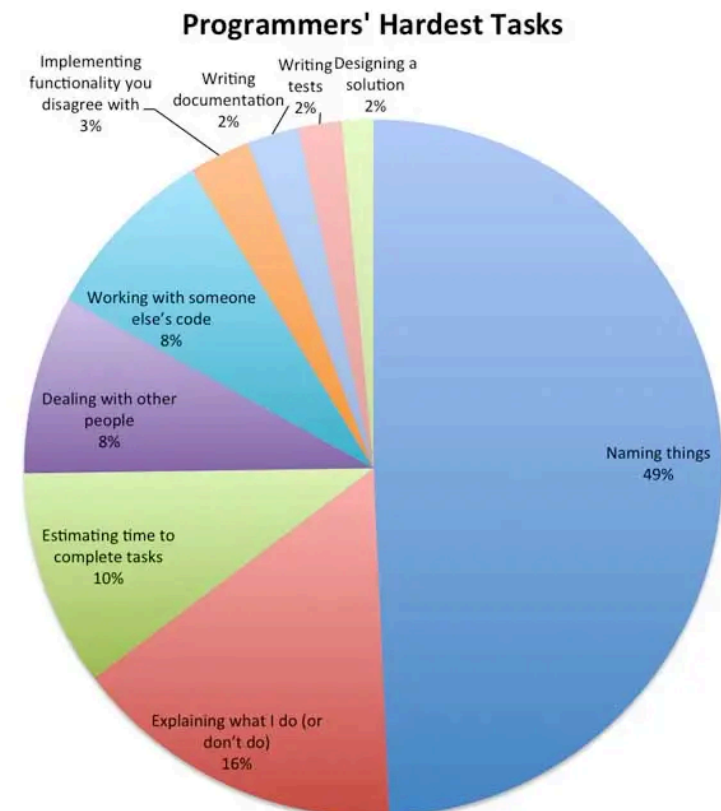
```
price = 1000
quantity = 3
total = price * quantity

print(total)
```

- 변수끼리 직접 연산할 수도 있습니다.
- 변수끼리의 연산 결과는 새로운 변수에 저장할 수도 있습니다.
- 변수를 활용하면 복잡한 계산도 쉽게 처리할 수 있습니다.

▼ 변수 이름 규칙

▼ 변수명을 짓는 것은 매우 중요하고도 어려운 일입니다.



Data Source: Quora/Ubuntu Forums
Total Votes: 4,522



이름 짓는 방법에 대해 상세한 문서까지 있을 정도

Swift.org

Swift is a general-purpose programming language built using a modern approach to safety, performance, and software design patterns.

 <https://www.swift.org/documentation/api-design-guidelines/>



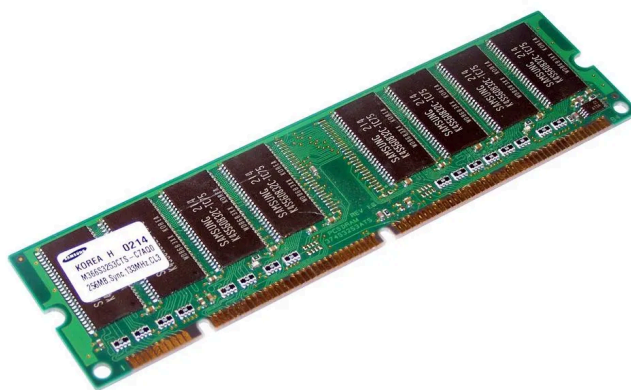
▼ 반드시 지켜주세요!

1. 변수 이름은 **문자, 숫자, 밑줄(_)**로만 구성할 수 있습니다.
2. 변수 이름은 **숫자로 시작할 수 없습니다.**
3. 변수 이름은 **대소문자를 구분합니다.**
3. **특별한 단어들**(if, for 등)은 변수 이름으로 사용할 수 없습니다. (예약어)

▼ 웬만하면 지켜주세요!

1. 변수 이름은 **영어 소문자로** 시작하는 것이 관례입니다.
2. 여러 단어를 연결할 때는 **언더스코어(_)**를 사용합니다. (snake_case)
예: `user_name`, `total_score`, `student_list`
3. 변수 이름은 **간단명료하면서도 그 용도를 잘 설명할 수** 있어야 합니다.
나쁜 예: `a`, `temp`, `x1`
좋은 예: `age`, `user_count`, `total_price`

▼ 변수는 어디에 저장되나요?



RAM 메모리

- 여기에 저장됩니다.
- **냉장고에 음식을 보관하는 것처럼,**
우리가 사용할 데이터를 바로바로 꺼내 쓸 수 있도록 **메모리에 임시로 저장**해둡니다.

- 프로그램이 실행되는 동안에만 저장되어 있다가, 프로그램이 종료되면 메모리에서 지워집니다.

▼ 변수로 문자열 만들기



문자열 안에 변수를 넣어서 새로운 문자열을 만들 수도 있습니다.
이러한 기법을 **문자열 포매팅**이라고 합니다.

▼ f-문자열 (f-string)

- f-문자열은 문자열 안에 변수의 값을 쉽게 넣을 수 있는 방법입니다.
- 문자열 앞에 f를 붙이고, 변수를 중괄호 {} 안에 넣으면 됩니다.

```
name = "바둑이"
age = 25

message = f"안녕하세요! 제 이름은 {name}이고, {age}살입니다."
print(message)
```

- 위 코드를 실행하면 다음과 같이 출력됩니다:

```
안녕하세요! 제 이름은 바둑이이고, 25살입니다.
```

- 숫자 변수도 자동으로 문자열로 변환되어 삽입됩니다:

```
price = 1000
quantity = 3
total = price * quantity

print(f"가격: {price}원")
print(f"수량: {quantity}개")
print(f"총액: {total}원")
```

▼ format() 함수 사용하기

```
name = "바둑이"
age = 25

message = "안녕하세요! 제 이름은 {}이고, {}살입니다.".format(name, age)
```

```
e, age)
print(message)
```

- 중괄호 {}는 변수가 들어갈 자리를 표시하는 역할을 합니다.
`format()` 을 사용하면 중괄호 자리에 변수 값이 순서대로 들어갑니다.

```
message = "저는 {1}살이고, 이름은 {0}입니다.".format(name, age)
print(message)
```

- 중괄호 {} 안에 순서를 지정할 수도 있습니다:



함수를 사용할 때 '점(.)'을 찍는 것이 처음에는 낯설 수 있습니다.
점(.)은 '~의'라고 생각하면 됩니다.

`"message".format()` 은 `"message"의 format 기능을 사용한다` 는 뜻입니다.

ex) `리모컨.채널바꾸기()` `자동차.시동걸기()` `전화기.전화걸기()`

▼ 실습

아래 실습 문제들을 통해 변수 사용법을 연습해봅시다!

▼ 실습 1: 자기소개 만들기

- 다음 정보가 주어졌을 때, 자기소개서를 출력하는 코드를 만들어보세요.
 - 이름: 홍길동
 - 나이: 25
 - 취미: 코딩
- 출력 예시

```
=====

안녕하세요! 저는 홍길동입니다.
저는 25살이고, 코딩을 좋아합니다.

=====
```

▼ 코드 예시

```

name = "홍길동"
age = 25
hobby = "코딩"

print("=" * 30)
print(f"""
안녕하세요! 저는 {name}입니다.
저는 {age}살이고, {hobby}을 좋아합니다.
""")
print("=" * 30)

```

▼ 실습 2: 성적 평균 계산하기

- 다음 정보가 주어졌을 때, 성적들의 평균을 구하는 코드를 만들어보세요.
 - 수학: 90
 - 영어: 85
 - 과학: 95

• 출력 예시

평균 점수는 90점입니다.

[상세 점수]
 - 수학: 90
 - 영어: 85
 - 과학: 95

▼ 코드 예시

```

math = 90
english = 85
science = 95

average = (math + english + science) / 3

print(f"""
평균 점수는 {average}점입니다.

[상세 점수]
- 수학: {math}
- 영어: {english}

```

```
- 과학: {science}
""")
```

▼ 실습 3: 원의 넓이 계산하기

- 원의 반지름(radius)이 5가 주어졌을 때, 원의 넓이를 출력하는 코드를 만들어보세요.
- 원의 넓이 = 반지름을 제곱한 값에 원주율(π)을 곱한 것
- 출력 예시

반지름이 5인 원의 넓이는 약 78.54입니다.

▼ 힌트

- **제곱 기능** 및 **원주율** 을 사용하려면 이전 시간에 배운 내용을 참고해보세요!

▼ 코드 예시

```
from math import pi

radius = 5.0
area = pi * (radius ** 2)

print(f"반지름이 {radius}인 원의 넓이는 약 {area:.2f}입니다.")
```

▼ 실습 4: 스터디 날짜 정하기

- 코딩 스터디 모임을 만들었습니다. 매월 1회 모이는데, 다음 조건에 맞는 날짜를 고르는 프로그램을 작성하세요.
 1. 날짜를 무작위로 뽑는다.
 2. 월별로 일수가 다르므로 최소 일수인 28일 이내로 정한다 (28일까지만 날짜 설정)
 3. 매월 1~3일은 스터디를 준비해야 하므로 제외한다.
 4. 실행 결과는 다음과 비슷한 형태로 나와야 한다. 단, 날짜는 무작위이므로 결과가 랜덤하게 나올 수 있다.
- 출력 예시

오프라인 스터디 모임 날짜는 매월 25일로 선정했습니다.

▼ 힌트

- 랜덤하게 숫자를 뽑으려면, 이전 시간에 배운 **random 모듈**을 참고해보세요!

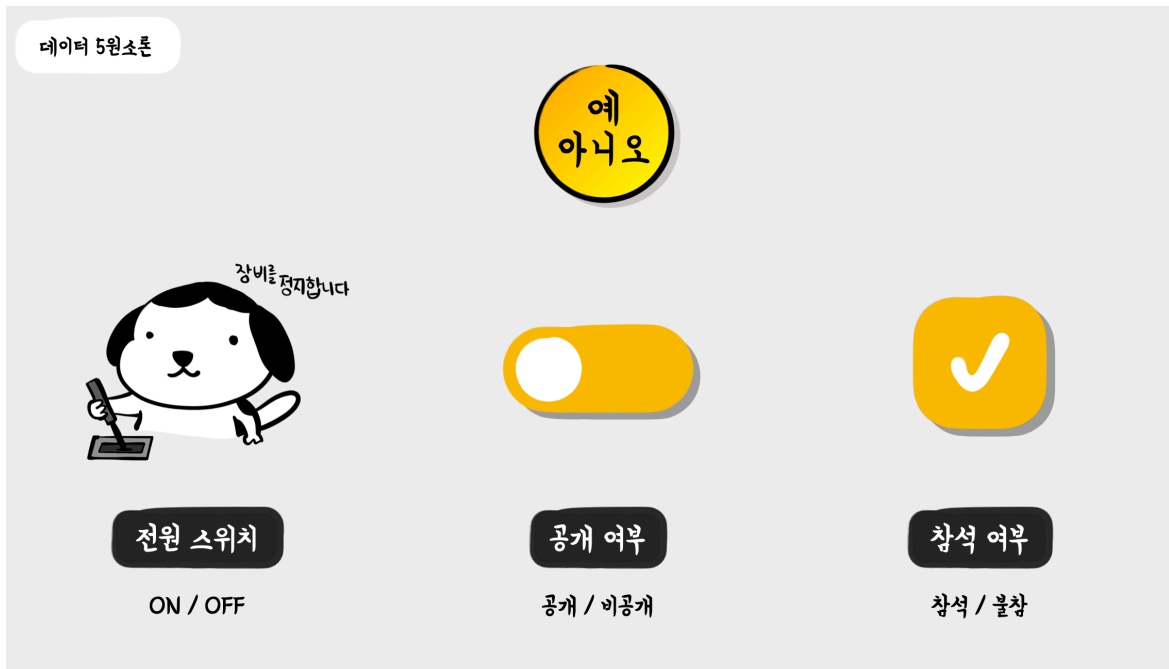
▼ 코드 예시

```
from random import *

day = randint(4, 28)
print(f"오프라인 스터디 모임 날짜는 매월 {day}일로 선정했습니다.")
```

▼ 7. 불리언 타입

불리언(Boolean)은 참(True)과 거짓(False) 두 가지 값만 가질 수 있는 데이터 타입입니다. 프로그래밍에서 조건을 판단하고 결정을 내릴 때 매우 중요하게 사용됩니다.



▼ 불리언 값이란?

```
print(True)
print(False)
```

- 불리언 값은 `True` 또는 `False`로 표현합니다.
- 첫 글자는 반드시 대문자로 써야 합니다.



불리언(Boolean)이라는 이름은 참/거짓 대수를 정립한 영국의 수학자 조지 불의 이름에서 따왔습니다.

▼ 불리언 값 만들기

▼ 1. True나 False 직접 사용하기

```
출근하고싶니 = False

print(출근하고싶니)
```

- `True` 나 `False` 라는 키워드를 쓰면 참/거짓을 직접 표현할 수 있습니다.

▼ 2. 비교 연산자 사용하기

- 두 값을 비교하면 `True` 또는 `False`가 출력됩니다.

연산자	의미	예시	결과
<code>==</code>	같냐?	<code>5 == 5</code>	True
<code>!=</code>	다르냐?	<code>5 != 3</code>	True
<code>></code>	오른쪽보다 크냐?	<code>5 > 3</code>	True
<code><</code>	오른쪽보다 작냐?	<code>5 < 3</code>	False
<code>>=</code>	오른쪽보다 크거나 같냐?	<code>5 >= 5</code>	True
<code><=</code>	오른쪽보다 작거나 같냐?	<code>5 <= 3</code>	False

```
age1 = 30
age2 = 35

print(age1 > age2) # False
print(age1 < age2) # True
print(age1 == age2) # False
print(age1 != age2) # True
```

▼ 3. 논리 연산자

여러 불리언 값을 조합할 때 사용하는 연산자입니다.

연산자	의미	예시	결과
<code>and</code>	둘 다 참이면 참	<code>True and True</code>	True
<code>or</code>	둘 중 하나라도 참이면 참	<code>True or False</code>	True
<code>not</code>	참/거짓을 반대로	<code>not True</code>	False

```
age = 20
has_id = True
```

```
can_enter = (age >= 19 and has_id)
print(can_enter)
```

```
출근하고싶니 = False
퇴근하고싶니 = not 출근하고싶니

print(퇴근하고싶니)
```

▼ 미니퀴즈: 다음 코드의 결과는?

```
x = 10
y = 20
result = not (x > y or x < 15)
```

▼ 불리언 값 활용하기



`if / else` 문은 조건에 따라 다른 동작을 실행하도록 하는 제어문입니다.

▼ 기본 구조

```
if 조건:
    # 조건이 참일 때 실행할 코드
else:
    # 조건이 거짓일 때 실행할 코드
```

- if 뒤에 오는 조건이 True이면 if 블록 안의 코드가 실행됩니다.
- 조건이 False이면 else 블록 안의 코드가 실행됩니다.

▼ 간단한 예제

```
age = 20

if age >= 19:
    print("성인입니다.")
else:
    print("미성년자입니다.")
```

- age가 19 이상이면 "성인입니다."가 출력됩니다.
- age가 19 미만이면 "미성년자입니다."가 출력됩니다.

▼ elif 사용하기

```
score = 85

if score >= 90:
    print("1등급")
elif score >= 80:
    print("2등급")
else:
    print("3등급")
```

- 여러 조건을 검사할 때는 elif를 사용합니다.
- 위에서부터 순서대로 조건을 확인하고, 처음으로 True가 되는 조건의 코드블록이 실행됩니다.

▼ 실습

▼ BMI 계산기 만들기

- 키가 170cm, 몸무게가 65kg 일 때 BMI를 계산하고, 비만도를 판정하는 프로그램을 만들어보세요.
 - $BMI = \text{체중(kg)} / (\text{키(m)} \times \text{키(m)})$
 - 비만도 기준:
 - 18.5 미만: 저체중
 - 18.5 이상 23 미만: 정상
 - 23 이상 25 미만: 과체중
 - 25 이상: 비만
- 출력 예시

```
키(cm): 170
몸무게(kg): 65

당신의 BMI는 22.49입니다.
비만도 판정 결과: 정상
```

▼ 샘플 코드

```
height = 1.7
weight = 65

bmi = weight / height ** 2

result = ""

if bmi < 18.5:
```

```

        result = "저체중"
    elif bmi < 23:
        result = "정상"
    elif bmi < 25:
        result = "과체중"
    else:
        result = "비만"

    print(f"""
    키(cm): {height * 100}
    몸무게(kg): {weight}

    당신의 BMI는 {bmi:.2f}입니다.
    비만도 판정 결과: {result}
    """)

```

▼ 8. 종합 문제



쇼핑몰 장바구니 계산기 만들기

온라인 쇼핑몰의 장바구니 계산 프로그램을 만들어봅시다.

▼ 다음 조건에 맞는 프로그램을 만들어봅시다:

▼ 1. 각 상품들의 가격을 변수에 저장하세요

- 티셔츠: 20000원
- 바지: 45000원
- 모자: 15000원

▼ 2. 각 상품들의 구매 수량을 변수로 저장하세요

- 티셔츠: 2개
- 바지: 1개
- 모자: 3개

▼ 3. 영수증을 다음과 같이 출력합니다.

```

=== 영수증 ===
티셔츠 2개: 40,000원
바지 1개: 45,000원
모자 3개: 45,000원

```

▼ 힌트

숫자를 3자리 마다 콤마(,)를 찍으려면 다음 방법을 활용해보세요.

```
num = 1000000000
print(f"{num:,d}")

# 출력결과: 1,000,000,000
```

▼ 보너스 퀴즈

▼ 보너스 퀴즈1: 할인 적용하기

다음 할인 조건을 추가로 적용해보세요:

1. 같은 제품을 **3개 이상** 구매하면 **해당 제품 5% 할인**
2. 1번까지 적용했을 때,
전체 구매 금액(배송비 제외)이 10만원 이상일 경우 10% 추가 할인

▼ 보너스 퀴즈2: 배송비 계산

- 배송비 조건을 추가해보세요:
 - 기본 배송비: 3000원
 - 총 구매 금액(할인 적용 전)이 5만원 이상이거나,
제품을 총 5개 이상 구매했으면, 무료 배송

▼ 보너스 퀴즈 힌트

- 변수를 사용해서 수량과 가격을 저장하세요
- 비교 연산자와 논리 연산자를 활용해 할인 조건을 확인하세요
- if문을 사용해 조건에 따른 할인과 배송비를 계산하세요

▼ 보너스 퀴즈 예상 출력 형태

```
=== 영수증 ===
티셔츠 2개: 40,000원
바지 1개: 45,000원
모자 3개: 45,000원
-----
할인 전 금액: 133,000원
할인 금액: 18,025원
배송비: 0원
최종 금액: 114,975원
```

▼ 코드 예시 (참고만 하세요!)

```

tshirt_price = 20000
pants_price = 45000
cap_price = 15000

tshirt_count = 2
pants_count = 1
cap_count = 3

tshirt_sum = tshirt_price * tshirt_count
pants_sum = pants_price * pants_count
cap_sum = cap_price * cap_count

# 배송비
original_delivery_fee = 3000
delivery_fee = original_delivery_fee

# 할인 전 총 비용
original_total_sum = tshirt_sum + pants_sum + cap_sum + del
ivery_fee

# 디스카운트
if tshirt_count >= 3:
    tshirt_sum *= 0.95 # tshirt_sum = tshirt_sum * 0.95
    tshirt_sum = int(tshirt_sum)

if pants_count >= 3:
    pants_sum *= 0.95 # pants_sum = pants_sum * 0.95
    pants_sum = int(pants_sum)

if cap_count >= 3:
    cap_sum *= 0.95 # tshirt_sum = tshirt_sum * 0.95
    cap_sum = int(cap_sum)

# 디스카운트 된 총액
total_sum = tshirt_sum + pants_sum + cap_sum
total_count = tshirt_count + pants_count + cap_count

# 전체 구매 금액(배송비 제외)이 10만원 이상일 경우 10% 추가 할인
if total_sum >= 100000:
    total_sum *= 0.9
    total_sum = int(total_sum)

# 총 구매 금액(할인 적용 전)이 5만원 이상이거나, 제품을 총 5개 이상

```

```

구매했으면, 무료 배송
if (original_total_sum - delivery_fee) >= 50000 or total_count >= 5:
    delivery_fee = 0
else:
    total_sum += delivery_fee # total_sum = total_sum + delivery_fee

print(f"""
=== 영수증 ===
티셔츠 {tshirt_count}개: {tshirt_sum:,d}원
바지 {pants_count}개: {pants_sum:,d}원
모자 {cap_count}개: {cap_sum:,d}원
-----
할인 전 금액: {original_total_sum:,d}원
할인 금액: {original_total_sum - total_sum:,d}원
배송비: {delivery_fee:,d}원
최종 금액: {total_sum:,d}원
""")

```